

Přijímací zkouška z matematiky

Fakulta elektrotechnická ČVUT — vzorová varianta NOVA05

Pokyny. Test obsahuje 15 úloh, u každé je právě jedna z pěti odpovědí **a)–e)** správná. Úlohy 1–10 za 1 bod, úlohy 11–15 za 2 body (maximum 20 bodů). Časový limit 70 minut, bez kalkulačky a tabulek. Každá úloha vyžaduje výpočet — pozor na podmínky, znaménka kvadrantů a přesné meze intervalů.

ČÁST 1 — ZADÁNÍ

1. Množinou všech řešení nerovnice $3|2x - 1| \leq 9$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ je (1 b.)
- a) $\langle -4, 5 \rangle$
 - b) $(-1, 2)$
 - c) $\langle -1, 2 \rangle$
 - d) $\langle -2, 4 \rangle$
 - e) $\emptyset$
2. Maximální definiční obor funkce $f(x) = \frac{x+1}{\cos x}$ je (1 b.)
- a) $(-\infty, \infty)$
 - b) stejný jako pro funkci $g(x) = \cotg x$
 - c) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$
 - d) stejný jako pro funkci $g(x) = \tg x$
 - e) $\mathbb{R} \setminus \{\frac{k\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\}$
3. Jestliže $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ a $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, pak $\tg(\pi - \alpha)$ (1 b.)
- a) je roven $\frac{4}{3}$
 - b) je roven $-\frac{4}{3}$
 - c) je roven $\frac{3}{4}$
 - d) je záporný
 - e) není definován
4. V intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$ má rovnice $\cos 2x = \sin x$ (1 b.)
- a) právě dvě řešení
 - b) právě tři řešení
 - c) právě čtyři řešení
 - d) právě jedno řešení
 - e) žádné řešení
5. Algebraickým tvarem komplexního čísla $z = \frac{2-i}{1+3i}$ je (1 b.)

- a) $-\frac{1}{10} + \frac{7}{10}i$
b) $\frac{1}{10} - \frac{7}{10}i$
c) $\frac{1}{8} + \frac{7}{8}i$
d) $2 - i$
e) $-\frac{1}{10} - \frac{7}{10}i$
6. Jestliže $\log_3 y = 2 \log_3(x + 1) - \log_3(x^2 - 1)$ (pro přípustná x), pak y je rovno (1 b.)
a) $\frac{x - 1}{x + 1}$
b) $(x + 1)^2$
c) $\frac{x + 1}{x - 1}$
d) $\frac{x + 1}{x^2 - 1}$
e) $2(x + 1) - (x^2 - 1)$
7. Posloupnost je dána vztahy $a_1 = 1$ a $a_n = 3a_{n-1} + 2$ pro $n \geq 2$. Součet $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ je (1 b.)
a) 76
b) 53
c) 75
d) 23
e) 80
8. Mezi čísla 5 a 35 je vloženo pět čísel tak, že spolu tvoří prvních sedm členů aritmetické posloupnosti. Součet prvních deseti členů této posloupnosti je (1 b.)
a) 320
b) 200
c) 245
d) 275
e) 350
9. Výraz $\frac{8a^2b}{9c^3} \cdot \frac{3c}{4ab^3}$ je roven (1 b.)
a) $\frac{2a}{3b^2c^2}$, pokud $b \neq 0 \wedge c \neq 0$
b) $\frac{2a}{3b^2c^2}$, pokud $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge c \neq 0$
c) $\frac{2a}{3b^2c^2}$, pokud $c \neq 0$
d) $\frac{3a}{2b^2c^2}$, pokud $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge c \neq 0$
e) $\frac{2a}{3b^2c^2}$

10. Graf funkce $y = \frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ je částí (1 b.)
- a) přímky
 - b) hyperboly
 - c) dvou různoběžných přímek
 - d) kružnice
 - e) paraboly
11. Množinou všech řešení nerovnice $|2x-1| \leq 3 - |x+1|$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ je (2 b.)
- a) $\langle -1, \frac{1}{2} \rangle$
 - b) $\langle \frac{1}{2}, 1 \rangle$
 - c) $\langle -1, 1 \rangle$
 - d) $(-\infty, 1]$
 - e) $\emptyset$
12. Směrnice všech přímek, které procházejí bodem $A = [0, 2]$ a mají od počátku souřadné soustavy vzdálenost $\sqrt{2}$, jsou (2 b.)
- a) $-1; 1$
 - b) $-2; 2$
 - c) $0; 2$
 - d) $-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$
 - e) žádná taková přímka neexistuje
13. Kolik prvků množiny $A = \{1, 2, \dots, 600\}$ je dělitelných číslem 4 nebo číslem 6? (2 b.)
- a) 250
 - b) 200
 - c) 150
 - d) 100
 - e) 210
14. Rovnice $x^2 - (p-2)x + (p+1) = 0$ (s neznámou x) má dva různé reálné kořeny právě tehdy, když (2 b.)
- a) $p \in (0, 8)$
 - b) $p \in (-\infty, 0) \cup (8, \infty)$
 - c) $p \in (2, \infty)$
 - d) $p \in (-\infty, 0) \cup (8, \infty)$
 - e) $p \in \mathbb{R}$
15. Kolik různých řetězců délky 1 až 4 lze sestavit, používají-li se právě dva různé znaky (znaky se smějí opakovat)? (2 b.)
- a) 16

- b) 32
- c) 31
- d) 8
- e) 30

ČÁST 2 — ŘEŠENÍ

Úloha 1. Vydělením třemi: $|2x - 1| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \Leftrightarrow -2 \leq 2x \leq 4 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 2$. (Past: koeficient 3 se musí odstranit, meze jsou uzavřené.) **Výsledek: c)** $\langle -1, 2 \rangle$.

Úloha 2. Funkce je definována, právě když $\cos x \neq 0$, tj. $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. To je přesně definiční obor funkce $\operatorname{tg} x$ (kdežto $\operatorname{cotg} x$ má obor $x \neq k\pi$). **Výsledek: d)** stejný jako pro $\operatorname{tg} x$.

Úloha 3. α leží ve II. kvadrantu, takže $\sin \alpha > 0$: $\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$. Pak $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$ a podle redukce $\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{3}$. **Výsledek: a)** $\frac{4}{3}$.

Úloha 4. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, takže $1 - 2\sin^2 x = \sin x \Rightarrow 2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \Rightarrow (2\sin x - 1)(\sin x + 1) = 0$. Odtud $\sin x = \frac{1}{2}$ ($x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$) nebo $\sin x = -1$ ($x = \frac{3\pi}{2}$) — celkem tři řešení v $\langle 0, 2\pi \rangle$. **Výsledek: b)** právě tři řešení.

Úloha 5. Rozšíření sručeným jmenovatelem: $\frac{(2-i)(1-3i)}{(1+3i)(1-3i)} = \frac{2-6i-i+3i^2}{1+9} = \frac{-1-7i}{10} = -\frac{1}{10} - \frac{7}{10}i$. (Jmenovatel je $1-9i^2 = 10$, ne -8 .) **Výsledek: e)** $-\frac{1}{10} - \frac{7}{10}i$.

Úloha 6. $\log_3 y = \log_3(x+1)^2 - \log_3(x^2-1) = \log_3 \frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)} = \log_3 \frac{x+1}{x-1}$. **Výsledek: c)** $\frac{x+1}{x-1}$.

Úloha 7. $a_1 = 1$, $a_2 = 3 \cdot 1 + 2 = 5$, $a_3 = 3 \cdot 5 + 2 = 17$, $a_4 = 3 \cdot 17 + 2 = 53$. Součet $1 + 5 + 17 + 53 = 76$. **Výsledek: a)** 76.

Úloha 8. Mezi $a_1 = 5$ a $a_7 = 35$ je šest mezer, tedy $d = \frac{35-5}{6} = 5$. Pak $s_{10} = \frac{10}{2}(2 \cdot 5 + 9 \cdot 5) = 5 \cdot 55 = 275$. (Past: 5 nebo 7 mezer.) **Výsledek: d)** 275.

Úloha 9. $\frac{8a^2b \cdot 3c}{9c^3 \cdot 4ab^3} = \frac{24a^2bc}{36ab^3c^3} = \frac{2a}{3b^2c^2}$. Podmínky vyplývají ze všech jmenovatelů původního výrazu ($9c^3$ a $4ab^3$): $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \wedge c \neq 0$. (Past: a se sice „vykrátí“ do čitatele, ale podmínka $a \neq 0$ musí zůstat.) **Výsledek: b)**.

Úloha 10. Pro $x \geq 0$ je $x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)$, tedy $y = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} - 2} = \sqrt{x} + 2$ (pro $x \neq 4$). Z $y - 2 = \sqrt{x}$ plyne $(y - 2)^2 = x$ — graf je částí paraboly. **Výsledek: e)** paraboly.

Úloha 11. Řešíme $|2x - 1| + |x + 1| \leq 3$ po intervalech (nulové body -1 a $\frac{1}{2}$):

- $x < -1$: $(1 - 2x) + (-x - 1) = -3x \leq 3 \Rightarrow x \geq -1$ — spor, prázdné.
- $-1 \leq x < \frac{1}{2}$: $(1 - 2x) + (x + 1) = 2 - x \leq 3 \Rightarrow x \geq -1$ — celý úsek $\langle -1, \frac{1}{2} \rangle$.
- $x \geq \frac{1}{2}$: $(2x - 1) + (x + 1) = 3x \leq 3 \Rightarrow x \leq 1$ — úsek $\langle \frac{1}{2}, 1 \rangle$.

Sjednocením $\langle -1, 1 \rangle$. *Kontrola:* $x = 1$: $1 + 2 = 3 \leq 3$; $x = -1$: $3 + 0 = 3 \leq 3$. **Výsledek: c)** $\langle -1, 1 \rangle$.

Úloha 12. Přímka bodem $[0, 2]$: $y = kx + 2$, tj. $kx - y + 2 = 0$. Vzdálenost od O : $\frac{|2|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{k^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow k^2 + 1 = 2 \Rightarrow k = \pm 1$. **Výsledek: a)** -1 ; 1 .

Úloha 13. Násobků 4: $\lfloor 600/4 \rfloor = 150$; násobků 6: $\lfloor 600/6 \rfloor = 100$; násobků 12 ($= \operatorname{lcm}(4, 6)$): $\lfloor 600/12 \rfloor = 50$. Podle principu inkluze a exkluze $150 + 100 - 50 = 200$. **Výsledek: b)** 200.

Úloha 14. Dva různé reálné kořeny $\Leftrightarrow D > 0$: $D = (p - 2)^2 - 4(p + 1) = p^2 - 4p + 4 - 4p - 4 = p^2 - 8p = p(p - 8) > 0$, tedy $p < 0$ nebo $p > 8$. **Výsledek: d)** $p \in (-\infty, 0) \cup (8, \infty)$.

Úloha 15. Pro každou délku má každá pozice 2 možnosti: délka 1 dává 2, délka 2 dává 4, délka 3 dává 8, délka 4 dává 16. Celkem $2 + 4 + 8 + 16 = 30$. (Past: $2^4 = 16$ je jen délka 4.) **Výsledek: e)** 30.

ČÁST 3 — KLÍČ

cdabecadbecabde